

# Java IO

# Inhalt

1. java.io
2. Lesen und Schreiben von Dateien
3. Sortieralgorithmen

# Java IO

- Das Paket `java.io` enthält Klassen zur Ein- und Ausgabe von Daten in Java Programmen
- Daten können in binärer Form (z.B. mp3, jpeg) oder als Text (z.B. txt, html ) vorliegen
- `InputStreams` und `OutputStreams` lesen und schreiben Bytes
- `Reader` und `Writer` lesen und schreiben Text
- `Reader` kapseln `InputStreams`, `Writer` kapseln `OutputStreams`
  - Beispiel: `Reader in = new InputStreamReader(System.in);`

# Lesen und Schreiben von Dateien

# Dateien - java.io

- Das Package java.io enthält Klassen zur Ein- und Ausgabe und zur Dateiverwaltung
- wichtige Klassen dafür sind
  - File
    - für die abstrakte Darstellung einer Datei oder eines Verzeichnisses
  - FileReader
    - zum zeichenweisen Lesen von Zeichen in Dateien
  - FileWriter
    - zum Schreiben von Zeichen in Dateien
  - BufferedReader
    - unterstützt den FileReader, so dass zeilenweise ausgelesen werden kann
  - BufferedWriter
    - unterstützt den FileWriter

# FileReader

- Die Klasse FileReader erbt von InputStreamReader welcher von Reader erbt
- Konstruktor
  - `FileReader(<Dateiname>)`
    - entweder als String oder als File Objekt
- wichtigste Methoden
  - `read()`
    - List Zeichen aus der Datei
  - `close()`
    - beendet das Lesen aus der Datei
- Exception
  - kann eine `FileNotFoundException` werfen
  - kann eine `IOException` werfen

# FileWriter

- Die Klasse `FileWriter` erbt von `OutputStreamWriter` welcher von `Writer` erbt
- Konstruktor
  - `FileWriter(<Dateiname>)`
    - entweder als `String` oder als `File`
- wichtigste Methoden
  - `write(<Inhalt>)`
    - Inhalt kann `String`, `char` oder `int` sein
    - wird in die Datei geschrieben
  - `close()`
    - beendet das Schreiben der Datei
- Exception
  - kann eine `IOException` werfen

# Datei auslesen

- `FileReader <Name FR> = new FileReader(<Name der Datei>);`  
`BufferedReader <Name BR> = new BufferedReader(<Name FR>);`

Beginn

- `String <Name Zeile> = <Name BR>.readLine();`

Damit wird immer die aktuelle Zeile ausgelesen. Beim ersten Aufruf die erste Zeile, beim zweiten Aufruf die zweite usw.

- `<Name BR>.close();`

Ende

# Datei auslesen - Beispiel

- Es soll die Datei „Testdatei.txt“ zeilenweise ausgelesen werden. Die Zeilen sollen unverändert in die Console geschrieben werden

# Datei auslesen - Beispiel

- Es soll die Datei „Testdatei.txt“ zeilenweise ausgelesen werden. Die Zeilen sollen unverändert in die Console geschrieben werden

- **Beispiel:**

- `FileReader fr = new FileReader("Testdatei.txt");`  
`BufferedReader br = new BufferedReader(fr);`

`String line = br.readLine();`

```
while(line != null)
{
    System.out.println(line);
    line = br.readLine();
}
```

# Datei erstellen

```
■ FileWriter <Name FW> = new FileWriter(<Name der Datei>);  
  BufferedWriter <Name BW> = new BufferedWriter(<Name FW>);
```

Beginn

```
■ <Name BW>.write(<String mit Inhalt>);
```

Damit wird immer am aktuellen Punkt weitergeschrieben



ein weiteres write() würde in der selben Zeile fortsetzen

```
■ <Name BW>.newLine();
```

Fügt eine neue Zeile ein

```
■ <Name BW>.close();
```

Ende

# Sortieralgorithmen

# Sortiervverfahren

- Eine Folge von Daten, die man miteinander vergleichen kann, kann sortiert werden
- Es gibt eine Reihe von Sortiervverfahren, die vorgestellt werden
  - selection sort
  - insertion sort
  - bubble sort
  - quick sort
- Vereinfachung:
  - jeder Datensatz hat eine Position und einen Wert in Form einer natürlichen Zahl

# Selection Sort (Sortieren nach Auswahl)

- Der Datensatz wird von der kleinsten bis zur größten Position durchschritten
- Von der aktuellen Position aus werden die höheren Positionen nach dem kleinsten Wert durchsucht
- Der Wert der aktuellen Position wird mit dem niedrigsten Wert getauscht

## Selection Sort (Sortieren nach Auswahl)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

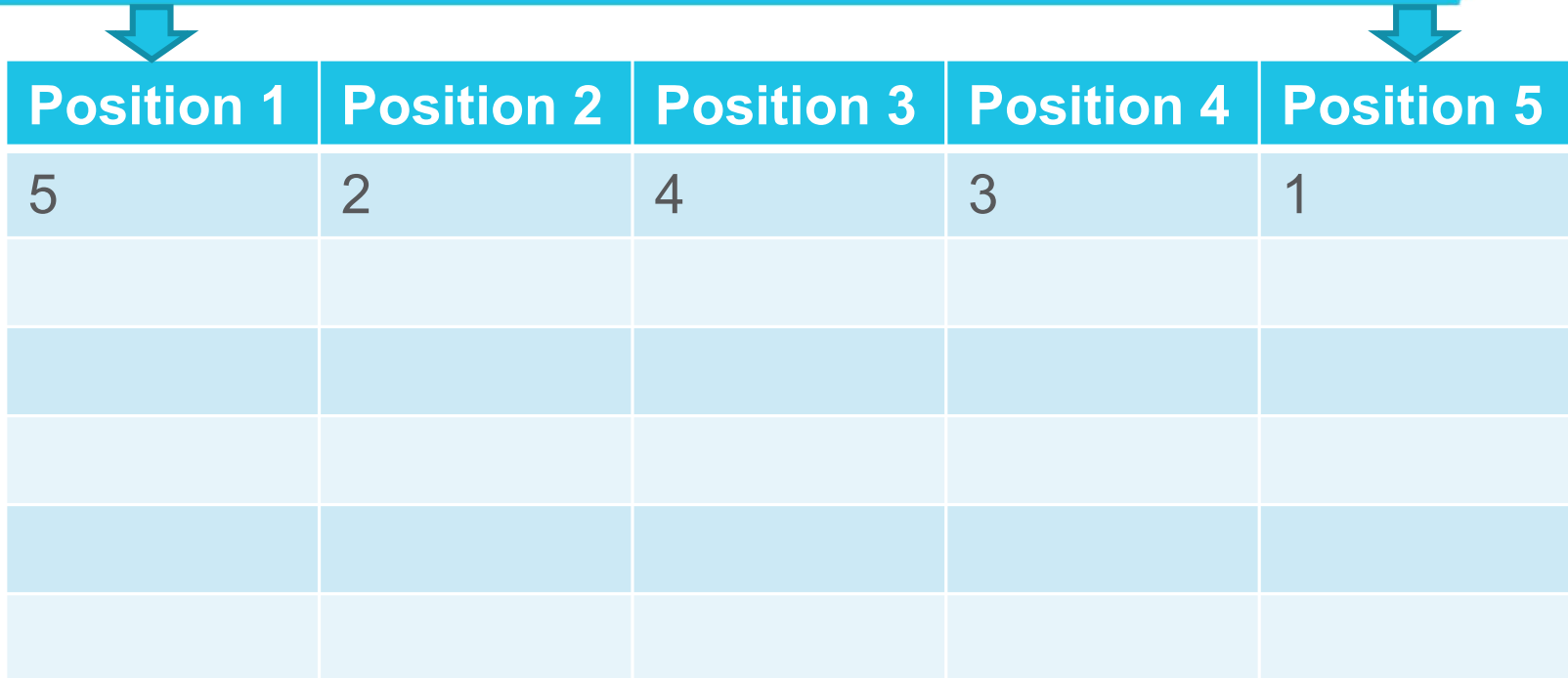
## Selection Sort (Sortieren nach Auswahl)



| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. niedrigste  
Position

# Selection Sort (Sortieren nach Auswahl)



| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. niedrigste  
Position

2. niedrigster  
Wert  $\geq$  aktuelle  
Position

# Selection Sort (Sortieren nach Auswahl)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 1          | 2          | 4          | 3          | 5          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. niedrigste  
Position

2. niedrigster  
Wert  $\geq$  aktuelle  
Position

3. tausch der  
Werte

# Selection Sort (Sortieren nach Auswahl)



| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 1          | 2          | 4          | 3          | 5          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. niedrigste  
Position

# Selection Sort (Sortieren nach Auswahl)



| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 1          | 2          | 4          | 3          | 5          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. niedrigste  
Position

2. niedrigster  
Wert  $\geq$  aktuelle  
Position

# Selection Sort (Sortieren nach Auswahl)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 1          | 2          | 4          | 3          | 5          |
| 1          | 2          | 4          | 3          | 5          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. niedrigste  
Position

2. niedrigster  
Wert  $\geq$  aktuelle  
Position

3. tausch der  
Werte

## Selection Sort (Sortieren nach Auswahl)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 1          | 2          | 4          | 3          | 5          |
| 1          | 2          | 4          | 3          | 5          |
| 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

## Selection Sort (Sortieren nach Auswahl)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 1          | 2          | 4          | 3          | 5          |
| 1          | 2          | 4          | 3          | 5          |
| 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |
| 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |
|            |            |            |            |            |

# Selection Sort (Sortieren nach Auswahl)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 1          | 2          | 4          | 3          | 5          |
| 1          | 2          | 4          | 3          | 5          |
| 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |
| 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |
| 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |

# Insertion Sort (Sortieren durch Einfügen)

- Der Datensatz wird von der kleinsten bis zur größten Position durchschritten
- An jeder neuen Position wird der jeweilige Wert in die bisherige Liste korrekt eingeordnet

# Insertion Sort (Sortieren durch Einfügen)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

# Insertion Sort (Sortieren durch Einfügen)



| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. nächste  
Position

# Insertion Sort (Sortieren durch Einfügen)



| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. nächste  
Position

2. bestimme  
neue Position in  
bisheriger  
Ordnung

# Insertion Sort (Sortieren durch Einfügen)



| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. nächste  
Position

2. bestimme  
neue Position in  
bisheriger  
Ordnung

3. ordne ein

# Insertion Sort (Sortieren durch Einfügen)



| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. nächste  
Position

# Insertion Sort (Sortieren durch Einfügen)



| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |



1. nächste  
Position

2. bestimme  
neue Position in  
bisheriger  
Ordnung

# Insertion Sort (Sortieren durch Einfügen)



| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          |            |            |            |
| 2          | 4          | 5          |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. nächste  
Position

2. bestimme  
neue Position in  
bisheriger  
Ordnung

3. ordne ein

# Insertion Sort (Sortieren durch Einfügen)



| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          |            |            |            |
| 2          | 4          | 5          |            |            |
| 2          | 3          | 4          | 5          |            |
|            |            |            |            |            |

# Insertion Sort (Sortieren durch Einfügen)



| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          |            |            |            |
| 2          | 4          | 5          |            |            |
| 2          | 3          | 4          | 5          |            |
| 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |

# Bubble Sort (Blasensortierung)

- Paarweise Betrachtung zweier Positionen (von der kleinsten bis zur größten)
- Dabei jeweils vertauschen, falls erforderlich
- Der höchste Wert ist nun in der größten Position
- Wiederholung mit der kleinsten bis zur zweitgrößten Position
- usw.

# Bubble Sort (Blasensortierung)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. die zwei  
kleinsten  
Positionen

# Bubble Sort (Blasensortierung)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          | 4          | 3          | 1          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. die zwei  
kleinsten  
Positionen

2. tauschen  
falls  
erforderlich

# Bubble Sort (Blasensortierung)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          | 4          | 3          | 1          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. die  
nächsten  
Positionen

# Bubble Sort (Blasensortierung)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 5          | 3          | 1          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. die  
nächsten  
Positionen

2. tauschen  
falls  
erforderlich

# Bubble Sort (Blasensortierung)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 5          | 3          | 1          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. die  
nächsten  
Positionen

# Bubble Sort (Blasensortierung)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 5          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 3          | 5          | 1          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. die  
nächsten  
Positionen

2. tauschen  
falls  
erforderlich

# Bubble Sort (Blasensortierung)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 5          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 3          | 5          | 1          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. die  
nächsten  
Positionen

# Bubble Sort (Blasensortierung)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 5          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 3          | 5          | 1          |
| 2          | 4          | 3          | 1          | 5          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. die  
nächsten  
Positionen

2. tauschen  
falls  
erforderlich

# Bubble Sort (Blasensortierung)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 5          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 3          | 5          | 1          |
| 2          | 4          | 3          | 1          | 5          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

1. die nächsten Positionen

2. tauschen falls erforderlich

3. der höchste Wert ist in der höchsten Position

# Bubble Sort (Blasensortierung)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 5          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 3          | 5          | 1          |
| 2          | 4          | 3          | 1          | 5          |
| 2          | 3          | 1          | 4          | 5          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

# Bubble Sort (Blasensortierung)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 5          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 3          | 5          | 1          |
| 2          | 4          | 3          | 1          | 5          |
| 2          | 3          | 1          | 4          | 5          |
| 2          | 1          | 3          | 4          | 5          |
|            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |

# Bubble Sort (Blasensortierung)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 5          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 3          | 5          | 1          |
| 2          | 4          | 3          | 1          | 5          |
| 2          | 3          | 1          | 4          | 5          |
| 2          | 1          | 3          | 4          | 5          |
| 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |
|            |            |            |            |            |

# Bubble Sort (Blasensortierung)

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5          | 2          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 5          | 4          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 5          | 3          | 1          |
| 2          | 4          | 3          | 5          | 1          |
| 2          | 4          | 3          | 1          | 5          |
| 2          | 3          | 1          | 4          | 5          |
| 2          | 1          | 3          | 4          | 5          |
| 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |
| 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |

# Quick sort

- Die Datenreihe wird in eine linke und rechte Teilreihe getrennt
  - Auswahl eines Pivotelements
  - Werte  $<$  Pivotelement in linke Reihe
  - Werte  $>$  Pivotelement in rechte Reihe
- Wiederholung für jede Teilreihe
- Wenn eine neue Teilreihe 0 oder 1 Element haben ist die Sortierung an der Teilliste abgeschlossen

# Quick sort

- Drei Variablen
  - Das Pivotelement  $v$  (zunächst das Element ganz rechts)
  - Eine Laufvariable  $i$  (zunächst ganz links)
  - Eine Laufvariable  $j$  (zunächst links von  $v$ )
- Die Laufvariablen laufen
  - $i$  läuft die Positionen aufsteigend, bis sie auf einen Wert stößt, der größer als  $v$  ist
  - $j$  läuft die Positionen absteigend, bis sie auf einen Wert stößt, der kleiner als  $v$  ist
- Die Laufvariablen halten
  - Wenn beide bei einem Wert angehalten sind (-> Tausch der Werte  $i, j$ )
  - Wenn die Position von  $j >$  als die Position von  $i$  ist (-> Tausch der Werte  $i, v$ )

# Quick sort

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8          | 6          | 2          | 3          | 7          | 4          |
|            |            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |            |

# Quick sort

| Position 1                                                                        | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5                                                                            | Position 6   | 1.<br>Pivotelement<br>v ganz rechts |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|  8 | 6          | 2          | 3          | 7  | <div>4</div> | 2.<br>Laufvariable i<br>ganz links  |
|                                                                                   |            |            |            |                                                                                       |              | 3.<br>Laufvariable j<br>links von v |
|                                                                                   |            |            |            |                                                                                       |              |                                     |
|                                                                                   |            |            |            |                                                                                       |              |                                     |
|                                                                                   |            |            |            |                                                                                       |              |                                     |
|                                                                                   |            |            |            |                                                                                       |              |                                     |

# Quick sort

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | 1. i hält bei Pos 1 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 8          | 6          | 2          | 3          | 7          | 4          | 2. j hält bei Pos 4 |
|            |            |            |            |            |            | 3. $i < j$          |
|            |            |            |            |            |            |                     |
|            |            |            |            |            |            |                     |
|            |            |            |            |            |            |                     |
|            |            |            |            |            |            |                     |

# Quick sort

| Position 1                                                                        | Position 2 | Position 3 | Position 4                                                                            | Position 5 | Position 6   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 8                                                                                 | 6          | 2          | 3                                                                                     | 7          | 4            |
|  3 | 6          | 2          | 8  | 7          | <div>4</div> |
|                                                                                   |            |            |                                                                                       |            |              |
|                                                                                   |            |            |                                                                                       |            |              |
|                                                                                   |            |            |                                                                                       |            |              |
|                                                                                   |            |            |                                                                                       |            |              |

1. Tausch der Werte bei i und j

# Quick sort

| Position 1 | Position 2                                                                          | Position 3                                                                          | Position 4 | Position 5 | Position 6   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 8          | 6                                                                                   | 2                                                                                   | 3          | 7          | 4            |
| 3          |  6 | 2  | 8          | 7          | <div>4</div> |
|            |                                                                                     |                                                                                     |            |            |              |
|            |                                                                                     |                                                                                     |            |            |              |
|            |                                                                                     |                                                                                     |            |            |              |
|            |                                                                                     |                                                                                     |            |            |              |

1. i hält bei  
Pos 2

2. j hält bei  
Pos 3

3.  $i < j$

# Quick sort

| Position 1 | Position 2                                                                          | Position 3                                                                          | Position 4 | Position 5 | Position 6   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 8          | 6                                                                                   | 2                                                                                   | 3          | 7          | 4            |
| 3          | 6                                                                                   | 2                                                                                   | 8          | 7          | 4            |
| 3          |  2 | 6  | 8          | 7          | <div>4</div> |
|            |                                                                                     |                                                                                     |            |            |              |
|            |                                                                                     |                                                                                     |            |            |              |
|            |                                                                                     |                                                                                     |            |            |              |

1. Tausch der Werte bei i und j

# Quick sort

| Position 1 | Position 2                                                                          | Position 3                                                                          | Position 4 | Position 5 | Position 6 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 8          | 6                                                                                   | 2                                                                                   | 3          | 7          | 4          |
| 3          | 6                                                                                   | 2                                                                                   | 8          | 7          | 4          |
| 3          | 2  |  6 | 8          | 7          | 4          |
|            |                                                                                     |                                                                                     |            |            |            |
|            |                                                                                     |                                                                                     |            |            |            |
|            |                                                                                     |                                                                                     |            |            |            |

1.  $i > j$

# Quick sort

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8          | 6          | 2          | 3          | 7          | 4          |
| 3          | 6          | 2          | 8          | 7          | 4          |
| 3          | 2          | 6          | 8          | 7          | 4          |
| 3          | 2          | 4          | 8          | 7          | 6          |
|            |            |            |            |            |            |
|            |            |            |            |            |            |



1. Tausch der Werte bei  $i$  und  $v$

2. Spaltung bei  $<i$

3. Spaltung bei  $>i$

# Quick sort

| Position 1                                                                                                                                                          | Position 2   | Position 3                                                                          | Position 4 | Position 5                                                                            | Position 6   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8                                                                                                                                                                   | 6            | 2                                                                                   | 3          | 7                                                                                     | 4            |
| 3                                                                                                                                                                   | 6            | 2                                                                                   | 8          | 7                                                                                     | 4            |
| 3                                                                                                                                                                   | 2            | 6                                                                                   | 8          | 7                                                                                     | 4            |
|  3  | <div>2</div> | 4  | 8          | 7  | <div>6</div> |
|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                     |            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                     |            |                                                                                       |              |

1.  
Pivotelement  
v ganz rechts

2.  
Laufvariable i  
ganz links

3.  
Laufvariable j  
links von v

# Quick sort

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4                                                                          | Position 5 | Position 6 |
|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 8          | 6          | 2          | 3                                                                                   | 7          | 4          |
| 3          | 6          | 2          | 8                                                                                   | 7          | 4          |
| 3          | 2          | 6          | 8                                                                                   | 7          | 4          |
| 3          | 2          | 4          | 8                                                                                   | 7          | 6          |
| 2          | 3          | 4          |  6 | 7          | 8          |
|            |            |            |                                                                                     |            |            |

# Quick sort

| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8          | 6          | 2          | 3          | 7          | 4          |
| 3          | 6          | 2          | 8          | 7          | 4          |
| 3          | 2          | 6          | 8          | 7          | 4          |
| 3          | 2          | 4          | 8          | 7          | 6          |
| 2          | 3          | 4          | 6          | 7          | 8          |
| 2          | 3          | 4          | 6          | 7          | 8          |